

INFORME DE AUDITORÍA · CONFIDENCIAL

Auditoría 360° e investigación DevOps

alexendros.dev — Nivel de desarrollo del producto webapp y objetivos para un sitio comercial de servicios de programación y productos de software totalmente operativo.

Objeto: <https://alexendros.dev> · github.com/Iniciativas-Alexendros/website-alexendrosdev

Fecha: 13 de julio de 2026

Ámbito: producción en vivo · repositorio (132 commits) · CI/CD · legal · SEO · ventas

Entregables vinculados: PR #32 · issues #33–#45 · workflow CI propuesto

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Alcance, metodología y evidencias
3. Nivel de desarrollo actual del producto
4. Hallazgos principales
5. Análisis por dimensiones
 - 5.1 Producto y experiencia comercial
 - 5.2 Código, arquitectura y calidad
 - 5.3 DevOps, CI/CD y despliegue
 - 5.4 Legal y cumplimiento
 - 5.5 SEO y posicionamiento
 - 5.6 Ventas y conversión
 - 5.7 Seguridad
 - 5.8 Operaciones y continuidad
6. Objetivos macro para el sitio comercial
7. Objetivos micro (plan de trabajo detallado)
8. Hoja de ruta 30 / 60 / 90 días
9. Intervención realizada en esta sesión
10. Anexo: evidencias y comandos de verificación

1. Resumen ejecutivo

alexendros.dev es técnicamente un producto sólido, muy por encima de lo habitual en un portfolio individual: la ingeniería está al 85–90% de lo necesario para operar comercialmente. Los bloqueadores reales para vender no son de código, sino de configuración y operación: la marca del comercio en Stripe, el NIF en el aviso legal, tres variables de entorno ausentes en producción y la ausencia de medición de conversión.

La auditoría se ha ejecutado sobre el sitio en producción (13 de julio de 2026) y sobre el repositorio completo (132 commits, 121 ficheros fuente, ~16.000 líneas TypeScript/TSX), incluyendo verificación local íntegra de la cadena de calidad: `format:check`, `lint`, `typecheck`, **326/326 tests** y `build` — todo en verde sobre Node 22.17 y pnpm 11.8. El historial git está libre de secretos (scan completo con la herramienta repo-audit).

El stack (Next.js 16, React 19, Prisma 7/Postgres, Stripe en modo live, Resend, Notion, Vitest + Playwright, CI en GitHub Actions con gates de cobertura) es moderno y está bien gobernado. La tienda funciona de extremo a extremo: se ha creado durante la auditoría una sesión real de Stripe Checkout (`cs_live_...`) con importe exacto de 390 € desde el escaparate. La documentación interna (ROADMAP, ARCHITECTURE, AGENTS, auditoría crítica previa) es de nivel profesional y, además, honesta: gran parte de los defectos detectados ya estaban registrados y priorizados.

Cuatro hallazgos requieren acción inmediata del operador (ninguno requiere desarrollo):

P0 · COMERCIAL

Stripe Checkout muestra «Afiladocs» como nombre del comercio

La sesión de pago real creada en la auditoría muestra otra marca en cabecera y en el descriptor. Es la fricción de conversión más grave detectada y se resuelve en 10 minutos desde el Stripe Dashboard (Settings → Public details → «Alexendros» + statement descriptor).

P0 · LEGAL

Aviso legal sin NIF y sin condiciones de contratación

El art. 10 LSSI exige el NIF junto a los datos identificativos; con venta activa además aplican los deberes de información del TRLGDCU (desistimiento, conformidad). Las páginas de condiciones y cookies se han creado en el PR #32; queda el marcador `__PENDIENTE_NIF__` que solo el operador puede completar.

P0 · OPS

Ciclo de factura post-compra sin verificar de extremo a extremo

Existe numeración de factura y webhook de Stripe, pero falta confirmar que la factura con IVA se emite y llega al cliente por email (depende de `RESEND_API_KEY`, posiblemente ausente en producción).

P1 · OPS

Variables de entorno ausentes en producción

`/api/agents/health` responde `degraded`: faltan `CRM_API_KEY` (TrenchPass no puede sincronizar con el CRM) y las keys LLM (subsistema de agentes inoperativo en prod).

Intervención ejecutada en esta misma sesión: rama `audit/360-fixes-devops` con 4 commits verificados (326/326 tests, build limpio), publicada como **PR #32** — corrige el escaparate (capturas reales que no se mostraban), la URL del proyecto alexendros.me, añade las páginas legales, un calendario editorial que oculta los posts con fecha futura (estaban publicados con fecha 30 Jul 2026) y un healthcheck con verificación de dependencias; entrega además la CI mejorada (secret-scan con gitleaks + uptime smoke real) como propuesta aplicable. Se han abierto **13 issues priorizados (#33–#45)** que operativizan todos los objetivos de este informe.

Tabla 1. Veredicto de madurez por gran área (escala 1–5; detalle en §3)

Área	Puntuación	Veredicto
Ingeniería y calidad de código	4,5	Excelente para el contexto; gates reales de calidad
Producto comercial (oferta, precios, tienda)	4,0	Catálogo y checkout operativos; falta medir conversión
DevOps / CI-CD	3,5	Buena base; runner self-hosted roto y smoke inútil (fix propuesto)
SEO y posicionamiento	3,5	Base técnica completa; faltan GSC, Business Profile y contenido
Seguridad	4,0	Buenas prácticas verificadas; falta gate de secretos en CI
Legal y cumplimiento	3,0	Privacidad correcta; NIF y condiciones pendientes (parcialmente resuelto en PR #32)
Operaciones y monitorización	2,5	Sin uptime externo ni alertas; bus factor 1
Global ponderado	3,7	Comercializable con 1 semana de acciones de operador

2. Alcance, metodología y evidencias

2.1 Qué se ha auditado

- **Producción en vivo:** navegación completa (home, servicios, escaparate, proyectos, blog, contacto, legales), endpoints `/api/health` y `/api/agents/health`, cabeceras HTTP, robots/sitemap, JSON-LD, OG/Twitter, RSS, y una prueba real de checkout hasta la pasarela de Stripe (sin completar pago).
- **Repositorio:** clon completo, 132 commits, historial íntegro. Análisis de hotspots (ficheros más cambiados), propiedad del código y scan de secretos con la skill repo-audit; lectura de dependencias, configuración, CI, contenido y documentación interna (ROADMAP, ARCHITECTURE, AGENTS, auditoría crítica previa, plan de reestructuración P0–P4).
- **Verificación local reproducible:** instalación con `--frozen-lockfile` y ejecución de la cadena completa de calidad sobre Node 22.17 / pnpm 11.8 (versiones exigidas por el proyecto).
- **Estado de GitHub:** ramas, PRs abiertos (#27 draft, #31 con e2e en rojo), checks, releases (0), issues (0 antes de esta intervención).

2.2 Herramientas empleadas

Tabla 2. Herramientas y propósito

Herramienta	Propósito	Resultado
Navegador headless + curl	Auditoría de producción, cabeceras, flujos	Evidencias con capturas (Anexo §10)
GitHub API (MCP oficial)	Estado del repo, PRs, checks, creación de entregables	PR #32, issues #33–#45, comentario en #31
repo-audit (skill)	Hotfiles, ownership, secret-scan del historial	Historial limpio; bus factor 1
pnpm + Vitest + Playwright + tsc + ESLint + Prettier	Verificación local de calidad	326/326 tests; 0 errores; build 51 páginas
Stripe Checkout (live)	Prueba de compra real hasta la pasarela	Sesión <code>cs_live_...</code> · 390 € · marca incorrecta

2.3 Limitaciones

- Sin acceso al panel de Vercel ni a los secrets de CI: las variables de entorno de producción se han inferido vía endpoints de health públicos y revisión de código, no inspección directa.
- No se han enviado formularios reales (contacto/newsletter) ni completado ningún pago: comportamiento evaluado por código; la sesión de Stripe creada expira sola, sin cargos.
- El token de GitHub de esta sesión carece del scope `workflow`: la mejora de CI se entrega como fichero propuesto fuera de `.github/workflows/` con instrucciones de activación (issue #42).

3. Nivel de desarrollo actual del producto

3.1 Radiografía del subsistema

Tabla 3. Estado real de cada subsistema (verificado el 2026-07-13)

Subsistema	Estado	Evidencia
Frontend público (9 secciones)	Operativo	51 páginas estáticas generadas; RSC + islas cliente
Catálogo unificado de servicios	Operativo	<code>catalog.ts</code> como fuente de verdad; items activos/inactivos con gate en checkout
Checkout Stripe (live) + transferencia	Operativo*	Sesión real creada (390 €); *marca del comercio incorrecta (issue #37)
Pedidos y numeración de factura	Implementado	<code>generateInvoiceNumberAsync</code> + webhook Stripe; envío al cliente sin verificar (issue #36)
CRM (deals, contactos, tasks, invoices)	Implementado	API completa con auth timing-safe + rate-limit; <code>CRM_API_KEY</code> ausente en prod (issue #33)
Sincronización Notion ↔ CRM	Implementado	Webhook bidireccional con firma; depende de env (issue #33)
Formulario de contacto multi-paso + UTM	Operativo	Persiste lead en DB; email de notificación depende de Resend (issue #38)
Newsletter con double opt-in	Operativo*	Flujo completo con confirmación; *envío depende de Resend (issue #38)
Blog MDX + RSS + sitemap	Operativo	6 artículos (2 con fecha futura → ocultos tras PR #32)
Agentes IA (audit/diagnose/repair)	Degradado en prod	Sin keys LLM en producción (issue #34)
Calendario de reservas en /contacto	Solo UI	Sin backend de booking ni selector de hora (issue #39)
Legal (privacidad, aviso legal)	Parcial	Privacidad RGPD correcta; falta NIF; condiciones/cookies añadidas en PR #32
SEO técnico	Sólido	Sitemap, robots, OG, JSON-LD (5 tipos), RSS, metas por página
Análítica de conversión	Ausente	Solo Vercel Analytics básico (pageviews); sin eventos de embudo (issue #40)
Monitorización / alertas	Ausente	Sin uptime externo; propuesta de smoke diario en PR #32 (issues #42, #45)

3.2 Métricas del repositorio

Tabla 4. Métricas objetivas del código (medición local, 2026-07-13)

Métrica	Valor	Lectura
Commits totales	132	Ritmo sostenido desde mayo 2026; convención conventional commits + commitlint

Ficheros fuente (src/)	121	App Router: 18 rutas de página + 20 endpoints API
Líneas TS/TSX (src + tests)	≈ 16.100	Tamaño manejable; módulos cohesivos
Tests unitarios/integración	326	44 ficheros; gate de cobertura 85/70/88/85 en CI
Tests E2E (Playwright)	suite propia	Incluye flujo de pago; job e2e en rojo en el PR #31 (issue #44)
Contribuidores reales	1	Bus factor 1 (mitigación: documentación excelente)
Secretos en historial	0	Scan completo con patrones AWS/GitHub/Slack/SSH/genéricos
Releases publicadas	0	release-please configurado pero sin cortar versión (issue #44)
Hotspot principal	ROADMAP.md (33 cambios)	Normal: documento vivo de planificación

3.3 Qué nivel representa esto

En una escala de madurez de producto comercial (idea → MVP → comercializable → escalable), alexendros.dev se sitúa en «**comercializable con reservas operativas**». La arquitectura soporta crecer sin rehacer nada estructural: el catálogo unificado, el CRM propio, la persistencia con Prisma y los gates de calidad son decisiones de producto serio, no de portfolio. Lo que separa hoy el sitio de «totalmente operativo, posicionado y productivo» es una lista acotada de acciones de configuración (Stripe, NIF, env vars), dos integraciones ligeras (booking, analítica de conversión) y constancia en contenido/marketing. Ninguna requiere re-arquitectura.

4. Hallazgos principales

Tabla consolidada de los 12 hallazgos más relevantes, ordenados por prioridad. «Estado» indica si quedó resuelto dentro de esta intervención (PR #32) o requiere acción posterior (issue asociado).

Tabla 5. Hallazgos principales (P0 = inmediato · P1 = esta semana · P2 = este mes · P3 = trimestre)

#	Hallazgo	Prioridad	Estado	Trazabilidad
H1	Stripe Checkout muestra la marca «Afiladocs» al cliente (cabecera, textos, descriptor)	P0	Operador	Issue #37
H2	Aviso legal sin NIF (art. 10 LSSI) y sin condiciones de contratación ni política de cookies	P0	Parcial PR	PR #32 + issue #35 (NIF)
H3	Factura post-checkout: emisión/IVA/envío sin verificar de extremo a extremo	P0	Operador	Issue #36
H4	CRM_API_KEY ausente en producción (CRM/TrenchPass inoperativo)	P1	Operador	Issue #33
H5	Agentes IA degradados en prod (sin keys LLM) expuestos en health público	P1	Decisión	Issue #34
H6	Posts del blog publicados con fecha futura (30 Jul 2026) visibles en listado, home, sitemap y feed	P1	Resuelto PR	PR #32
H7	Escaparate: capturas reales de proyectos no se renderizan (placeholder permanente); liveUrl de alexendros.me apuntaba a .dev	P1	Resuelto PR	PR #32
H8	Smoke programado cada 30 min sobre runner self-hosted roto (48 ejecuciones muertas/día, echo ok sin valor)	P2	Propuesta PR	PR #32 + issue #42
H9	Sin scan de secretos en CI ni license-checker fijado (npx sin versión)	P2	Propuesta PR	PR #32 + issue #42
H10	Calendario de reservas sin backend (selección sin hora ni persistencia)	P2	Decisión	Issue #39
H11	Sin analítica de conversión (embudo escaparate → checkout → success, leads, newsletter)	P2	Plan	Issue #40
H12	Healthcheck público minimalista (sin verificación de DB/Stripe/Resend)	P2	Resuelto PR	PR #32

Nota sobre la auditoría crítica interna previa (AUDITORIA-CRITICA.md): el documento interno del 22-jun-2026 ya listaba ~20 defectos (F1–F18, NUEVO-1...10). Verificación cruzada: la inmensa mayoría están resueltos en commits posteriores (checkout real, doble opt-in, catálogo unificado, auth CRM timing-safe, etc.). El plan de reestructuración P0–P4 del 12-jul-2026 está aprobado y en ejecución correcta. Esta auditoría externa no contradice ese trabajo: lo confirma y añade los huecos que solo se ven desde fuera (marca Stripe, posts futuros publicados, escaparate sin imágenes, smoke inútil, ausencia de condiciones de venta).

5. Análisis por dimensiones

5.1 Producto y experiencia comercial

Fortalezas. Propuesta de valor clara y honesta («plataformas, webs y aplicaciones a medida... código que es tuyo»), catálogo legible en tres niveles: proyectos a medida con precios orientativos (Starter 1.200 € · Pro 2.900 € · Scale 5.900 €+), retainers mensuales y servicios puntuales de precio cerrado comprables al instante (390/450/600 €). El escaparate mezcla prueba de trabajo con contratación directa, patrón correcto para un independiente. Navegación completa y coherente; formulario de contacto multi-paso con captura de UTMs; disponibilidad declarada («respondo en ~24h»).

Debilidades. El calendario promete reserva sin tenerla (H10). No hay covers reales en el blog ni OG images por artículo. La sección de testimonios (correctamente) no fabrica nada, pero la prueba social de cliente aún es cero. El perfil de LinkedIn enlazado está marcado por el propio operador como mejorable — es la puerta de entrada de muchos clientes B2B.

5.2 Código, arquitectura y calidad

Fortalezas. Arquitectura App Router con Route Handlers validados por zod; catálogo unificado server-side (el cliente nunca envía importes — decisión de seguridad correcta); degradación elegante sin credenciales (Stripe → transferencia, Resend → persistencia silenciosa); 326 tests con gates de cobertura; lint/format/typecheck en CI y en pre-commit (husky + lint-staged); tipado estricto sin `any` aparente; comentarios que explican el porqué, no el qué. La revisión de hotspots muestra churn concentrado en documentación y contenido, no en lógica inestable — señal sana.

Debilidades. Dos warnings de lint arrastrados; `key={index}` en algunas listas estáticas (cosmético); el endpoint de health no verificaba dependencias (resuelto en PR #32); el job e2e del PR #31 está en rojo sin diagnóstico. Deuda técnica real: baja.

5.3 DevOps, CI/CD y despliegue

Fortalezas. Pipeline quality (audit → license-check → format → lint → typecheck → test con cobertura → build) + e2e con Playwright; despliegue continuo en Vercel con previews; PR #31 introduce (acertadamente) el deploy a producción gateado por CI; runner self-hosted diagnosticado en profundidad (long-poll roto documentado); release-please + commitlint + conventional commits.

Debilidades (abordadas en PR #32 / issue #42). El smoke programado es teatro (cada 30 min, runner roto, `echo ok`); no hay gate de secretos en CI; license-checker sin versión fijada; sin uptime externo ni alertas. Infraestructura de datos interesante pero frágil: Postgres self-hosted en MiniPC tras Cloudflare Tunnel — single point of failure sin monitorización.

5.4 Legal y cumplimiento

Estado tras el PR #32. Privacidad RGPD correcta (bases jurídicas, plazos, derechos, encargados del tratamiento: Vercel, Stripe, Resend, Notion, Google, MiniPC propio). Añadidas **condiciones de contratación** (TRLGDCU: desistimiento 14 días y excepción 103.a, conformidad y soporte, propiedad intelectual con cesión tras pago íntegro, limitación de responsabilidad, resolución de litigios con arbitraje de consumo — la plataforma ODR europea cesó en julio de 2025 y no se cita) y **política de cookies** (declaración de no uso de cookies no esenciales; Vercel Analytics cookieless; cookies necesarias de Stripe durante el pago).

Pendiente del operador (issue #35). NIF en aviso legal y condiciones (arts. 10/27 LSSI), y confirmar alta censal/epígrafe y régimen de IVA. Hasta completarlo, el sitio vende con una nonconformidad administrativa real aunque de bajo riesgo práctico inmediato.

5.5 SEO y posicionamiento

Fortalezas. Sitemap con prioridades diferenciadas, robots correcto, OG/Twitter por página, JSON-LD rico (WebSite, Person, Organization, SearchAction, EntryPoint, BlogPosting), RSS, metas descriptivas orientadas a cliente («Cuánto cuesta una web a medida en 2026»), dominio propio con HSTS.

Debilidades (issue #41). Sin ProfessionalService /LocalBusiness en JSON-LD; sin Google Search Console ni Bing Webmaster verificados; sin Google Business Profile (canal gratuito para «desarrollador web Valencia»); blog con 6 artículos (bien orientados: 2 para clientes) pero sin calendario sostenido ni covers; LinkedIn como eslabón débil del embudo B2B.

5.6 Ventas y conversión

Embudo actual: tráfico → home/servicios/escaparate → contacto (formulario o «reserva») o compra directa → Stripe → success → pedido en DB → (factura). **Puntos de fuga detectados:** la marca «Afiladocs» en el pago (H1, la más dañina); el calendario sin reserva real (H10); la ausencia de medición de conversión que impide saber dónde se caen los clientes (H11); emails transaccionales posiblemente mudos (H3/issues #36/#38). **Palancas de mejora con mayor ratio impacto/esfuerzo:** arreglar la marca Stripe, completar legales (confianza), 2-3 testimonios reales de Nasve y siguientes clientes, y eventos de conversión para decidir con datos.

5.7 Seguridad

Verificado positivamente: historial git limpio de secretos; cabeceras de producción correctas (CSP, HSTS, X-Frame-Options, Permissions-Policy, nosniff); auth del CRM con comparación timing-safe y rate-limit por IP; rate-limit en checkout; validación zod en todos los endpoints; precios server-trusted (inmune a manipulación de importes); webhook de Stripe con verificación de firma; `.env.example` sin valores reales; dependencias auditadas en CI (`pnpm audit --audit-level=high`) y de licencias (failOn GPL/AGPL). **Mejoras propuestas:** gate gitleaks en CI (PR #32), rotación documentada de `CRM_API_KEY`, y revisar que los directorios de tooling versionados (`.claude/`, `.cursor/`, etc.) no contengan rutas personales (issue #44).

5.8 Operaciones y continuidad

Riesgo estructural principal: bus factor 1. Un solo contribuidor real en 132 commits. La mitigación ya existe en gran parte (documentación interna de nivel profesional, convenciones estrictas, agentes y runbooks), pero no hay segundo par de ojos ni guardia de fin de semana. **Infraestructura:** Vercel (sólido) + Postgres en MiniPC tras túnel Cloudflare (frágil, sin alertas). **Recomendación escalonada:** smoke diario (PR #32) → Healthchecks.io/BetterStack free con ping cada 5 min al nuevo health con `checks` (issue #45) → backups documentados de la DB del MiniPC con restauración probada una vez → SigNoz cuando el volumen lo justifique.

6. Objetivos macro para el sitio comercial

Siete objetivos de nivel general que, completados, definen el estado «totalmente operativo, posicionado, productivo, legal y enfocado al cliente». Cada uno lleva su criterio de «hecho» verificable y los issues que lo operativizan.

Tabla 6. Objetivos macro (M1–M7)

Objetivo	Definición de «hecho» (verificable)	Issues
M1 · Vender sin fricción ni sorpresas	Checkout con marca «Alexendros»; factura con IVA emitida y enviada al cliente tras cada compra; confirmaciones por email funcionando	#37 #36 #38
M2 · Cumplimiento legal completo	NIF publicado; condiciones de contratación y cookies activas (ya en PR #32); registro de actividades de tratamiento al día	#35
M3 · Captación medida	Eventos de conversión instrumentados (lead, checkout_started, success, newsletter, booking); panel semanal de embudo revisado 4 semanas seguidas	#40
M4 · Posicionamiento local y B2B	Search Console + Bing verificados con sitemap enviado; Google Business Profile activo; JSON-LD ProfessionalService publicado; LinkedIn renovado	#41
M5 · Prueba social real	2-3 testimonios de clientes reales publicados; caso Nasve con 3 métricas verificables	#43
M6 · Operación fiable 24/7	Uptime externo con alertas < 15 min; smoke diario en verde 30 días; backup de DB con restauración probada; env vars de prod completas	#33 #34 #38 #42 #45
M7 · Tablero en cero	PRs #27/#31/#32 resueltos; release v0.2.0 cortada; defectos.csv regenerado; cero issues P0/P1 abiertos	#44

7. Objetivos micro (plan de trabajo detallado)

Desglose accionable por área. Esfuerzo en horas-persona orientativas. «Resp.» = responsable natural (Operador = tú; Dev = tarea de código; Agente = ejecutable por un agente con supervisión).

7.1 Comercial y ventas

Tabla 7. Micro-objetivos comerciales

#	Acción	Esfuerzo	Resp.	Macro
C-01	Renombrar comercio en Stripe (Public details + statement descriptor ALEXENDROS) y verificar con sesión live de prueba	0,2 h	Operador	M1
C-02	Compra real de prueba de 1 €: verificar pedido → factura → email → IVA; documentar en ARCHITECTURE.md	0,5 h	Operador	M1
C-03	Añadir a <code>/checkout/success</code> el texto de próximos pasos (qué recibirá el cliente y cuándo) + enlace a condiciones	1 h	Dev/Agente	M1
C-04	Decidir e integrar booking real (Cal.com embebido recomendado) o sustituir el calendario por CTA honesto	1–3 h	Operador+Dev	M3
C-05	Redactar respuesta tipo a leads (plantilla de primer contacto con 3 preguntas de descubrimiento)	0,5 h	Operador	M1

7.2 Legal

Tabla 8. Micro-objetivos legales

#	Acción	Esfuerzo	Resp.	Macro
L-01	Publicar NIF en aviso legal y sustituir <code>___PENDIENTE_NIF___</code> en condiciones	0,2 h	Operador	M2
L-02	Confirmar alta censal (036/037), epígrafe IAE y régimen de IVA (incl. clientes UE/extra-UE)	1 h	Operador	M2
L-03	Revisar que la plantilla de factura incluye todos los datos fiscales exigidos (emisor, receptor, IVA, serie)	0,5 h	Operador	M1/M2
L-04	Releer privacidad tras activar Plausible/eventos: actualizar encargados si cambia la analítica	0,5 h	Operador	M2

7.3 Código y producto

Tabla 9. Micro-objetivos de código (los del PR #32 figuran como hechos)

#	Acción	Esfuerzo	Resp.	Macro
---	--------	----------	-------	-------

7. Objetivos micro (plan de trabajo detallado)

D-01	Hecho PR #32 Escaparate renderiza capturas reales; liveUrl alexendros.me corregida	—	Agente	M7
D-02	Hecho PR #32 Calendario editorial: posts futuros ocultos + 5 tests	—	Agente	M7
D-03	Hecho PR #32 Health con checks DB/Stripe/Resend + flag degraded	—	Agente	M6
D-04	Diagnosticar y dejar en verde el job e2e del PR #31 (secret STRIPE_SECRET_KEY_TEST)	1–2 h	Dev/Agente	M7
D-05	Instrumentar eventos de conversión (Vercel Analytics custom events o Plausible)	2–3 h	Dev/Agente	M3
D-06	JSON-LD ProfessionalService en home (área servida, precios, sameAs)	1 h	Dev/Agente	M4
D-07	OG images por artículo del blog (4-6 covers con la identidad del sitio)	2 h	Dev/Agente	M4
D-08	Resolver los 2 warnings de lint arrastrados	0,3 h	Agente	M7

7.4 DevOps y operaciones

Tabla 10. Micro-objetivos DevOps

#	Acción	Esfuerzo	Resp.	Macro
O-01	Aplicar <code>docs/ci-improvements/ci.yml</code> con token scope workflow (gitleaks + uptime smoke diario + license-checker fijado)	0,2 h	Operador	M6
O-02	Completar env vars de producción: CRM_API_KEY; decidir LLM keys o retirar agentes del health público; verificar RESEND_API_KEY	0,5 h	Operador	M6
O-03	Alta en Healthchecks.io/BetterStack free: ping 5 min a <code>/api/health</code> , alerta por email/Telegram, aviso si <code>degraded:true</code>	0,5 h	Operador	M6
O-04	Backup automatizado de la Postgres del MiniPC + una restauración probada y documentada	2 h	Operador+Agente	M6
O-05	Housekeeping: PR #27 merge/cierre, PR #31 en verde y merge, rama release-please, release v0.2.0, defectos.csv	1 h	Operador	M7
O-06	Revisar directorios de tooling versionados (<code>.claude/.cursor/.commandcode/.agents</code>): sin rutas personales ni datos sensibles	0,5 h	Agente	M6

7.5 Marketing y contenido

Tabla 11. Micro-objetivos de marketing

#	Acción	Esfuerzo	Resp.	Macro
M-01	Alta y verificación en Google Search Console + Bing Webmaster; envío de sitemap	0,5 h	Operador	M4

7. Objetivos micro (plan de trabajo detallado)

M-02	Alta en Google Business Profile (categoría «Diseñador de sitios web», Valencia + online)	1 h	Operador	M4
M-03	Renovar LinkedIn (titular orientado a cliente, banner, 3 proyectos destacados con enlaces)	1,5 h	Operador	M4
M-04	Pedir y publicar 2-3 testimonios reales (Nasve primero) en las ranuras existentes	1 h	Operador	M5
M-05	Caso Nasve ampliado: 3 métricas reales (rendimiento, pedidos, tiempo de entrega) en /proyectos/nasve	2 h	Operador+Agente	M5
M-06	Calendario editorial sostenido: 2 artículos/mes orientados a cliente (los 2 del 30 Jul ya quedan programados solos)	4 h/mes	Operador+Agente	M4
M-07	Newsletter: primer envío real a la lista actual con <code>/api/newsletter/send</code> (ya implementado)	1 h	Operador	M3

8. Hoja de ruta 30 / 60 / 90 días

Tabla 12. Roadmap propuesto (fechas relativas al 2026-07-13)

Horizonte	Foco	Hitos verificables
Semana 1 (14–20 jul)	Desbloqueo comercial	Merge PR #32 · C-01 marca Stripe · L-01 NIF · C-02 prueba de compra completa · O-01 CI mejorada · O-02 env vars · O-05 housekeeping · issues P0/P1 cerrados
Días 30 (hasta 12 ago)	Medición y fiabilidad	D-05 eventos de conversión · C-04 booking decidido e integrado · O-03 uptime externo · M-01/M-02 GSC+Business Profile · M-04 primer testimonio · release v0.2.0 publicada
Días 60 (hasta 11 sep)	Prueba social y contenido	M-05 caso Nasve con métricas · 2-3 testimonios · D-06/D-07 JSON-LD+covers · 2 artículos nuevos publicados (los del 30 jul salen solos) · M-07 primer envío newsletter · primer panel mensual de embudo revisado
Días 90 (hasta 11 oct)	Optimización con datos	Decisiones de precios/oferta basadas en el embudo medido · O-04 backups probados · valorar SigNoz · objetivo: 1 venta/mes de servicio puntual + 2-4 leads cualificados/mes

Priorización si el tiempo es escaso: la semana 1 es innegociable (marca Stripe, NIF, env vars, merge PR #32): son ~4 horas de operador y eliminan todos los riesgos P0/P1. Todo lo demás puede esperar sin riesgo legal ni comercial grave.

9. Intervención realizada en esta sesión

9.1 Pull Request #32 — rama `audit/360-fixes-devops` (4 commits)

Tabla 13. Contenido del PR y verificación

Commit	Contenido
<code>fix(ui)</code>	EscapateView renderiza <code>p.image</code> con next/image (paridad con HomeProjects); liveUrl alexendros-me → alexendros.me
<code>feat(legal)</code>	Calendario editorial del blog (parsePostDate/isPostPublished/getPublishedPosts + 5 tests); /api/health con checks DB/Stripe/Resend y flag degraded; footer y sitemap con las nuevas páginas legales
<code>feat(legal)</code>	Páginas /legal/condiciones (TRLGDCU/LSSI, desistimiento 103.a, PI, litigios) y /legal/cookies
<code>docs(ci)</code>	Workflow mejorado propuesto en docs/ci-improvements/ci.yml (gitleaks 8.24.3 + uptime smoke diario real + license-checker@25.0.1) con instrucciones de activación

Verificación local completa antes de subir: `format:check` ✓ · `lint` 0 errores ✓ · `typecheck` ✓ · **326/326 tests** ✓ · `build` 51 páginas con 4 slugs de blog (los 2 futuros excluidos) y las 2 nuevas páginas legales ✓.

9.2 Issues abiertos (#33–#45)

Tabla 14. Mapa de issues creados

Issue	Título abreviado	Prioridad
#37	Stripe Checkout muestra «Afiladocs» como comercio	P0
#35	Aviso legal sin NIF + completar marcador en condiciones	P0
#36	Verificar ciclo completo de factura tras checkout	P0
#33	CRM_API_KEY ausente en producción	P1
#34	Agentes IA degradados en prod: cablear o retirar	P1
#38	Verificar RESEND_API_KEY (emails transaccionales)	P1
#39	Calendario de reservas sin backend	P2
#40	Instrumentar eventos de conversión	P2
#41	JSON-LD ProfessionalService + GSC + Business Profile	P2
#42	Aplicar workflow CI mejorado (scope workflow)	P2
#43	2-3 testimonios reales de clientes	P3
#44	Housekeeping: PR #27/#31, release-please, defectos.csv	P3

Adicionalmente: comentario de diagnóstico del e2e en rojo en el PR #31 (sospecha: `STRIPE_SECRET_KEY` de test ausente en CI).

10. Anexo: evidencias y comandos de verificación

10.1 Evidencias de producción (2026-07-13)

- Home, servicios, escaparate, contacto, blog: navegación completa con capturas (archivo local de la sesión).
- Cabeceras de `https://alexendros.dev`: `strict-transport-security`, `content-security-policy`, `x-frame-options`, `permissions-policy`, `x-content-type-options` presentes; cache HIT de Vercel.
- `GET /api/health` → `{"status":"ok",...}` (versión minimalista previa al PR #32).
- `GET /api/agents/health` → `degraded` (sin keys LLM, sin `CRM_API_KEY`).
- `/legal/aviso-legal` y `/legal/privacidad` → 200; `/legal/cookies` y `/legal/condiciones` → 404 antes del PR #32.
- Checkout live: botón «Pagar ahora» (Puesta a punto) → sesión Stripe `cs_live_...` · 390,00 € · cabecera del comercio «Afiladocs». No se completó el pago.
- Imágenes `/proyectos/alexendros-me.png` y `/proyectos/nasve.png` → 200 (existen; el bug era de render en `EscaparateView`).
- `sitemap.xml`, `robots.txt`, `feed.xml` → 200; JSON-LD con 5 tipos en home.

10.2 Verificación local reproducible

```
# Node 22.17.0 + pnpm 11.8.0 (engines del proyecto)
git clone https://github.com/Iniciativas-Alexendros/website-alexendrosdev.git
cd website-alexendrosdev
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm format:check    # ✓ All matched files use Prettier code style
pnpm lint             # ✓ 0 errors (2 warnings preexistentes)
pnpm typecheck        # ✓ sin errores
pnpm test             # ✓ 326/326 passed (44 ficheros)
pnpm build            # ✓ 51 páginas estáticas; 4 slugs de blog; /legal/condiciones +
                    /legal/cookies
```

10.3 repo-audit (historial completo)

```
# Hotspots: ROADMAP.md (33), package.json (21), pnpm-lock.yaml (16), layout.tsx (15),  
# ARCHITECTURE.md (11), ci.yml (10), content/types.ts (9), README.md (9)...  
# Ownership: 132 commits · 1 contribuidor real (Alexendros; 6 commits con co-autoría  
Claude)  
# Secret-scan: sin hallazgos (patrones AWS, GitHub, GitLab, Slack, SSH, API keys,  
passwords)
```

10.4 Activación de la CI mejorada (issue #42)

```
git fetch origin  
git checkout audit/360-fixes-devops      # o main tras mergear PR #32  
cp docs/ci-improvements/ci.yml .github/workflows/ci.yml  
git add .github/workflows/ci.yml  
git commit -m "ci: scan de secretos con gitleaks, uptime smoke real y license-checker  
fijado"  
git push
```

10.5 Referencias normativas citadas

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) — arts. 10 y 27.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TRLGDCU) — arts. 60, 97–108; excepción de desistimiento art. 103.a.
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y LOPDGDD 3/2018 — bases jurídicas y derechos reflejados en la política de privacidad del sitio.
- Plataforma europea de resolución de litigios en línea (ODR): cese de operaciones el 20 de julio de 2025 (Reglamento (UE) 2024/3228) — por ello las condiciones remiten al arbitraje de consumo.

Documento generado el 13 de julio de 2026 a partir de evidencias recogidas en producción y en el repositorio. No constituye asesoramiento jurídico; los puntos legales deben validarse con un profesional antes de su publicación definitiva. Contacto: hola@alexendros.dev.